

TopAC Portable EV Charger 11 kW (EVE01-11R)

Specyfikacja i instrukcja obsługi przez Wi-Fi

AMPERE POINT · dokument roboczy v1 · 23 września 2026 · oprac. Dawid Cękała

Jak czytać ten dokument

Dokument opisuje ładowarkę TopAC EVE01-11R z linii „Powered by Shelly” tak, jak ją widzi użytkownik i integrator: co to jest, co potrafi, jak ją sparować, jak nią sterować z aplikacji, z przeglądarki i z własnego oprogramowania. Fakty pochodzą z pięciu źródeł: instrukcji producenta (wersja 251023, listopad 2025), karty katalogowej Shelly, dokumentacji API Shelly dla tego urządzenia, bazy wiedzy Shelly oraz z egzemplarza leżącego na biurku (zdjęcia w folderze zdjęcia). Każde stwierdzenie, którego nie da się potwierdzić w dokumentacji, jest oznaczone:

- **[P]** — potwierdzone w dokumentacji producenta albo Shelly,
- **[W]** — wniosek z analogii lub z obserwacji; do sprawdzenia na urządzeniu (lista testów jest w rozdziale 9).

Przy każdej funkcji podaję mechanizm i, gdzie to ma sens, przykład liczbowy. Nazwy pól i poleceń programowych podaję dokładnie tak, jak występują w oprogramowaniu, bo są potrzebne do pracy; w opisach słownych używam zwykłych nazw.

Spis treści

1	Czym jest to urządzenie	1
2	Specyfikacja techniczna	2
2.1	Parametry elektryczne i mechaniczne [P]	2
2.2	Co siedzi w oprogramowaniu [P]	2
2.3	Zestawienie możliwości w jednym miejscu	4
3	Panel, wyświetlacz i przycisk	4
3.1	Elementy wyświetlacza [P]	4
3.2	Przycisk [P]	5
4	Pierwsze uruchomienie i parowanie	5
4.1	Zanim zaczniesz	5
4.2	Sposób 1: przez Bluetooth (zalecany przez producenta) [P]	6
4.3	Sposób 2: przez punkt dostępowy Wi-Fi ładowarki [P]	6
4.4	Aktualizacja oprogramowania [P]	6
5	Obsługa z aplikacji Shelly Smart Control	6
5.1	Ładowanie krok po kroku [P]	6
5.2	Auto charge: start automatyczny albo po autoryzacji [P]	7
5.3	Limity sesji [P]	7

5.4	Harmonogramy [P]	7
5.5	Auto Balance: dynamiczne równoważenie obciążenia [P]	7
5.6	Pozostałe funkcje aplikacji	8
5.7	Reset do ustawień fabrycznych [P]	8
6	Obsługa lokalna z przeglądarki	8
7	Sterowanie z własnego oprogramowania (API)	9
7.1	Zasada	9
7.2	Sześć podstawowych wywołań (dosłownie z dokumentacji Shelly) [P]	10
7.3	Wywołania zbudowane przez analogię [W]	10
7.4	Metody wspólne dla wszystkich urządzeń Shelly [P]	11
7.5	Wartości stanu work_state	11
7.6	MQTT, WebSocket, webhooks [P]	12
7.7	Skrypty w ładowarce [P]	12
7.8	Integracje gotowe	12
8	Kody błędów	12
9	Program testów na biurku	13

1 Czym jest to urządzenie

TopAC EVE01-11R to przenośna ładowarka prądu przemiennego do samochodów elektrycznych: wtyk przemysłowy CEE 16 A trójfazowy po jednej stronie, złącze Typu 2 po drugiej, między nimi skrzynka sterująca z wyświetlaczem i jednym przyciskiem dotykowym. Fizycznie produkuje ją chińska firma Zhejiang Guangwei Electric & Tools (marka handlowa TopAC, strona acdctop.com), a do Europy wprowadza Shelly Europe Ltd. jako importer [P].

To, co odróżnia ją od zwykłej chińskiej ładowarki, to moduł łączności: zamiast modułu Tuya siedzi w niej moduł platformy Shelly X pracujący w trybie „XT1” (tryb, w którym producent dokłada do standardowego oprogramowania Shelly własną usługę napisaną w JavaScriptcie) [P]. Skutek jest taki, że ładowarka zachowuje się jak każde inne urządzenie Shelly: ma własny serwer WWW, lokalne API, Bluetooth, MQTT, skrypty i harmonogramy zapisane w samym urządzeniu, a chmura jest dodatkiem, nie warunkiem działania.

Podział ról w środku

W skrzynce są dwa „mózgi”. Mikrokontroler producenta pilnuje bezpieczeństwa i rozmawia z samochodem (sygnał Control Pilot, przekaźniki, pomiary, kody błędów). Moduł Shelly rozmawia ze światem (Wi-Fi, Bluetooth, aplikacja, chmura, API) i wymienia z mikrokontrolerem krótkie komunikaty po łączy szeregowym. Dlatego w API ładowarki widać z jednej strony standardowe usługi Shelly (Wi-Fi, MQTT, harmonogramy), a z drugiej sześć „wirtualnych komponentów”, które są w istocie odbiciem danych mikrokontrolera: stan, prąd, energia, czas, telemetria faz i polecenie start/stop.

2 Specyfikacja techniczna

2.1 Parametry elektryczne i mechaniczne [P]

Model	EVE01-11R (EAN 3800238071448)
Zasilanie	3-fazowe 400 V AC (dopuszczalnie 220/380–240/415 V), 50/60 Hz, sieci TN-C i TN-S
Wtyk sieciowy	CEE 16 A, 5-stykowy, trójfazowy (czerwony)
Prąd ładowania	6–16 A, nastawialny (przyciskiem lub z aplikacji)
Moc maksymalna	11 kW (3 × 16 A × 230 V)
Złącze pojazdu	Typ 2 wg EN 62196
Długość całkowita	5,6 m wg instrukcji (karta katalogowa Shelly podaje 5 m)
Przewód wejściowy	5 × 2,5 mm ² + 2 × 0,5 mm ²
Przewód wyjściowy	5 × 2,5 mm ² + 1 × 0,5 mm ²
Rezystancja izolacji przewodu	> 1000 MΩ przy 500 V DC
Ochrona różnicowoprądowa	RCD typu A 30 mA + wykrywanie składowej stałej 6 mA DC
Zabezpieczenia	przebieciowe, podnapięciowe, nadprądowe, termiczne (skrzynka i wtyk), upływowe, zwarciovowe, zwarcie diody CP, sklejenie przekaźnika, brak uziemienia, ochrona przed przebieciami atmosferycznymi
Stopień ochrony	IP65 (skrzynka sterująca)
Temperatura pracy	–25 °C do +45 °C
Temperatura składowania	–40 °C do +70 °C, wilgotność ≤ 95 %
Wysokość n.p.m.	do 2000 m
Zalecane zabezpieczenie obwodu	wyłącznik 3-fazowy 20 A charakterystyki B lub C, alternatywnie 3 × 20 A gG; przewód zasilający 4 mm ² przy długości do 50 m
Łączność	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5
Normy badań	EN IEC 62752, EN IEC 62196, EN 50620 / IEC 62893
Deklaracja zgodności	RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE; pełny tekst: https://shelly.link/greatway-evc11-doc

Dwie wartości długości przewodu

Instrukcja producenta mówi o 5,6 m, karta katalogowa Shelly o 5 m, a jeden ze sklepów o 4,7 m przewodu do samochodu. Najprawdopodobniej to trzy sposoby mierzenia tej samej rzeczy (z wtykami lub bez, sam odcinek do auta lub całość). Do porównań z Q11 przyjmuję 5,6 m całkowitej długości i warto to zmierzyć taśmą [W].

2.2 Co siedzi w oprogramowaniu [P]

Dokumentacja API Shelly wymienia dla tego urządzenia następujące standardowe usługi: System, XMOD service, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, Schedule (harmonogramy), Cloud, MQTT, Outbound Websocket, Webhook, KVS (mała pamięć klucz-wartość), HTTP. Do tego obsługę czujników Bluetooth w standardzie BTHome (ładowarka może być bramką dla czujników Shelly BLU) oraz sześć wirtualnych komponentów, które są sednem tego urządzenia:

Komponent	Typ	Dostęp	Znaczenie
work_state	enum	odczyt	stan ładowarki (wolna, czeka, ładuje, pauza, ...)
current_limit	number	odczyt/zapis	nastawa prądu ładowania w amperach
phase_info	object	odczyt	napięcie, prąd i moc każdej fazy, sumy oraz energia całkowita (kWh)
start_charging	boolean	odczyt/zapis	start (true) lub stop (false) sesji
energy_charge	number	odczyt	energia bieżącej sesji (kWh)
time_charge	number	odczyt	czas trwania sesji (w przykładzie z dokumentacji wartość 128; jednostka minuty [W])

Oraz konfigurację usługi (Service.GetConfig, id 0), czyli ustawienia, które w aplikacji widać jako przełączniki:

Pole	Typ	Znaczenie
auto_balance.enable	boolean	włącza dynamiczne równoważenie obciążenia (Auto Balance)
auto_balance.em_ip	string	adres IP licznika Shelly EM w sieci lokalnej (wymagany, gdy enable = true)
auto_balance.max_current	number	dopuszczalny prąd całkowity domu razem z ładowarką, w amperach (fabrycznie 24)
auto_balance.exclude_self_current	boolean	czy odjąć prąd ładowarki od odczytu licznika (gdy licznik „widzi” też ładowarkę); fabrycznie true
auto_charge	boolean	start automatyczny po wpięciu wtyczki (fabrycznie true)
global_charge_limit	number	limit energii sesji, 0–1000 kWh (null = brak)
global_time_limit	number	limit czasu sesji, 0–1440 min (null = brak)

2.3 Zestawienie możliwości w jednym miejscu

Funkcja	Zakres / uwagi	Źródło
Nastawa prądu	6–16 A; z przycisku tylko w pierwszych 3 minutach po włączeniu, z aplikacji i API zawsze	[P]
Start/stop zdalny	tak, z aplikacji i API; przy wyłączonym auto-startie ładowanie rusza dopiero po autoryzacji z aplikacji	[P]
Limit energii na sesję	0–1000 kWh; po osiągnięciu sesja się kończy, wznowienie wymaga przełączenia wtyczki	[P]
Limit czasu na sesję	0–1440 min; jak wyżej, oba limity mogą działać naraz	[P]
Harmonogramy	w urządzeniu, do 20 zadań po 5 poleceń, składnia cron z sekundami, wschód/zachód słońca	[P]
Auto Balance	wymaga licznika Shelly EM Gen2/Pro lub nowszego w tej samej sieci Wi-Fi; rezerwa 2 A; dwa tryby	[P]
Skrypty JavaScript	w urządzeniu (rodzina XMOD: do 10 instancji)	[P]
API lokalne	HTTP GET/POST JSON-RPC, MQTT, WebSocket wychodzący, webhooki	[P]
Bluetooth	parowanie, bramka BTHome dla czujników BLU	[P]
Chmura	Shelly Cloud (Europa), aplikacja Shelly Smart Control, opcjonalna	[P]
Home Assistant	natywna integracja Shelly; wirtualne komponenty number/enum/boolean są obsługiwane	[P][W]
Wyświetlacz	segmentowy: ikony, prąd/energia, pasek stanu, kod błędu	[P]

3 Panel, wyświetlacz i przycisk

3.1 Elementy wyświetlacza [P]



Rysunek 1: Egzemplarz na biurku w trzech stanach sygnału Control Pilot: A (brak pojazdu), B (pojazd podłączony), C (pojazd gotowy, ładowanie). Zdjęcia własne z symulatorem pojazdu.

Element	Znaczenie
Przycisk dotykowy (prawy skraj)	jedyny element obsługi na urządzeniu: wybór prądu, reset sieci
Cyfry z jednostką A / kWh	podczas ładowania: bieżący prąd; po zakończeniu: energia ostatniej sesji w kWh; w spoczynku: nastawiony prąd (obserwacja: „16 A” w stanie A i B) [W]
Ikona złącza (wtyczka)	miga: można wpiąć wtyczkę do auta; świeci stale: wtyczka jest w gnieździe pojazdu
Zielona błyskawica przy ikonie złącza	pojazd gotowy do ładowania (po uzgodnieniu sygnału Control Pilot)
Ikona samochodu z błyskawicą	symbol pojazdu; na naszym egzemplarzu nad nią widać ikonę kuli ziemskiej, której instrukcja nie opisuje; najpewniej sygnalizuje łączność z siecią lub chmurą [W]
Pasek stanu pod ikonami	zielony stały: czuwanie lub ładowanie zakończone; zielony „wydłużający się”: ładowanie trwa; czerwony stały: błąd (razem z migającym trójkątem i kodem E...)
Trójkąt ostrzegawczy	miga przy błędzie; kod błędu pojawia się w polu cyfr (tabela w rozdziale 8)

Zdjęcia potwierdzają ten opis: w stanie B pojawia się stały zielony pasek (czuwanie z podłączonym autem), w stanie C dochodzi zielona błyskawica, a pole cyfr przełącza się z nastawy „16 A” na bieżący prąd „0,0 A” (symulator nie pobiera prądu, więc zero jest poprawne).

3.2 Przycisk **[P]**

Gest	Skutek
Krótkie naciśnięcie	zmiana nastawy prądu ładowania (kolejne wartości z zakresu 6–16 A; krok 1 A [W])
Przytrzymanie 6 s	„reset sieci”: włącza punkt dostępowy Wi-Fi i Bluetooth urządzenia; pasek stanu miga na zielono, urządzenie jest gotowe do parowania

Okno trzech minut

Ze względów bezpieczeństwa *wszystkie* operacje ręczne na urządzeniu, łącznie ze zmianą prądu przyciskiem, są możliwe tylko przez pierwsze 3 minuty po włączeniu zasilania. Po tym czasie przycisk nie reaguje; zmiany robi się z aplikacji lub z przeglądarki, albo przepina się wtyk sieciowy, żeby otworzyć okno na nowo. To decyzja produktowa, nie ograniczenie techniczne: chroni przed manipulacją prądem przez osoby postronne przy ładowarce zostawionej na parkingu. Ładowarka pamięta ostatnią nastawę prądu i używa jej w następnej sesji.

4 Pierwsze uruchomienie i parowanie

4.1 Zanim zaczniesz

- Sieć Wi-Fi 2,4 GHz w zasięgu miejsca, gdzie ładowarka będzie pracować (pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane) **[P]**.
- Telefon z włączonym Bluetooth i zainstalowaną aplikacją **Shelly Smart Control** (App Store, Google Play, AppGallery); aplikacja jest bezpłatna, wymaga założenia konta **[P]**.
- Gniazdo CEE 16 A z poprawnym uziemieniem; bez uziemienia ładowarka zgłosi błąd E13 i nie ruszy **[P]**.

4.2 Sposób 1: przez Bluetooth (zalecany przez producenta) [P]

1. Wepnij ładowarkę do gniazda CEE i poczekaj na uruchomienie wyświetlacza.
2. Przytrzymaj przycisk 6 s. Pasek stanu zacznie migać na zielono: punkt dostępowy i Bluetooth są aktywne. (W urządzeniach Shelly punkt dostępowy i Bluetooth są też aktywne automatycznie przez 15 minut od włączenia zasilania; przytrzymanie przycisku otwiera to okno ponownie.)
3. W aplikacji dotknij „+” w prawym dolnym rogu ekranu.
4. Wybierz „Add via Bluetooth” (dodaj przez Bluetooth) i „Next”; pojawi się lista wykrytych urządzeń.
5. Wybierz ładowarkę i „Next”.
6. Wpisz nazwę i hasło swojej sieci Wi-Fi i dotknij „Add device”.
7. Poczekaj, aż aplikacja skończy (może to potrwać kilka minut). Pojawi się komunikat o powodzeniu.
8. Nadaj urządzeniu nazwę i wybierz obrazek, „Next”.
9. Wybierz pomieszczenie albo utwórz nowe („Add room”).
10. „Save”. Ładowarka jest na koncie.

4.3 Sposób 2: przez punkt dostępowy Wi-Fi ładowarki [P]

Każde urządzenie Shelly po włączeniu (i po przytrzymaniu przycisku) rozgłasza własną sieć Wi-Fi o nazwie w schemacie NazwaUrządzenia-XXXXXXXXXX, gdzie XXXXXXXXXX to unikalny identyfikator. W dokumentacji API tej ładowarki identyfikator ma postać evcharger-543204516524, więc sieci należy szukać pod nazwą zaczynającą się od EVCharger- lub evcharger- [W].

1. Na telefonie lub laptopie połącz się z tą siecią.
2. W przeglądarce wpisz `http://192.168.33.1`. Otworzy się lokalny interfejs ładowarki.
3. W sekcji sieci (Networks → Wi-Fi) wpisz nazwę i hasło domowej sieci i zapisz. Ładowarka przełączy się do domowej sieci i dostanie adres z routera.
4. Jeśli chcesz mieć ją także w aplikacji: „+” → „Add via Wi-Fi (AP scan)” albo „Scan network” (skanowanie sieci lokalnej), dalej jak wyżej.

Po dodaniu do aplikacji punkt dostępowy ładowarki jest wyłączany, żeby nikt postronny nie mógł się do niej dostać. Można go włączyć ponownie w ustawieniach sieci (zakładka Networks → Access Point), najlepiej z hasłem [P].

Adres w sieci domowej

Do sterowania z własnego oprogramowania (rozdział 7) ładowarka musi mieć stały adres IP. Najprościej zarezerwować go w routerze (rezerwacja DHCP po adresie MAC), zamiast wpisywać adres statyczny w ładowarce. Adres i wersję oprogramowania odczytasz w aplikacji w ustawieniach urządzenia albo w stopce lokalnego interfejsu.

4.4 Aktualizacja oprogramowania [P]

Ładowarka przyjeżdża z oprogramowaniem fabrycznym; Shelly udostępnia aktualizacje bezpłatnie, przez aplikację albo lokalny interfejs (Settings → Firmware). Instrukcja producenta przerzuca odpowiedzialność za instalowanie aktualizacji na użytkownika. Praktyczna rada: przed testami API zaktualizować, bo funkcje sterowania prądem z zewnątrz pojawiały się w kolejnych wersjach (rozdział 7, ostrzeżenie o forum).

5 Obsługa z aplikacji Shelly Smart Control

5.1 Ładowanie krok po kroku [P]

1. Wepnij wtyk CEE do gniazda.
2. Ustaw prąd: przyciskiem (w oknie 3 minut) albo w aplikacji.

3. Wepnij złącze Typu 2 do auta. Ikona złącza przestaje migać.
4. Gdy auto zgłosi gotowość, przy ikonie złącza pojawia się zielona błyskawica.
5. Ładowanie rusza samo po uzgodnieniu z autem (jeśli auto-start jest włączony).
6. Zakończenie: zatrzymaj sesję z auta albo z aplikacji, zwolnij blokadę wtyczki w aucie, wyjmij złącze, dopiero potem wtyk CEE.

Ważne dla bezpieczeństwa

Nie wyjmuj wtyku CEE z gniazda podczas ładowania. Pod obciążeniem 16 A na fazę styki wtyku łukują; instrukcja producenta zakazuje tego wprost.

5.2 Auto charge: start automatyczny albo po autoryzacji [P]

Fabrycznie włączony. Gdy jest włączony, sesja rusza sama po wpięciu i zgłoszeniu gotowości przez auto. Gdy go wyłączysz w aplikacji, ładowarka *nie* zacznie ładować, dopóki nie zatwierdzisz sesji w aplikacji. To najprostsza forma autoryzacji: ładowarka na wspólnym parkingu ładuje tylko wtedy, gdy właściciel kliknie „start”.

Dlaczego ładowarka „mrugnie” dwiema sekundami ładowania

Przy wyłączonym auto-startie ładowarka po wpięciu auta i tak uruchamia krótką, dwusekundową sesję. Producent tłumaczy to dwiema rzeczami: niektóre samochody zgłaszają błąd, jeśli po podłączeniu nie zobaczą żadnego ładowania, a poza tym dopiero po tym „uścisku dłoni” harmonogramy i Auto Balance mają z czym pracować. Dla użytkownika to nieistotne; dla integratora ważne, bo w logu pojawi się krótka sesja z energią bliską zera.

5.3 Limity sesji [P]

- **Global charge limit** — maksymalna energia jednej sesji w kWh (0–1000).
- **Global time limit** — maksymalny czas jednej sesji w minutach (0–1440).

Oba mogą być aktywne naraz; sesja kończy się, gdy pierwszy z nich zostanie osiągnięty, a w stanie ładowarki pojawia się flaga. Żeby ładować dalej, trzeba wypiąć i wpiąć złącze Typu 2: limit dotyczy sesji, a sesję zamyka fizyczne rozłączenie.

Limit energii jako „doładuj 100 km”

Auto zużywa 18 kWh na 100 km. Ustawiasz limit energii 18 kWh i prąd 16 A: ładowarka odda 18 kWh w około 1 h 40 min ($11 \text{ kW} \times 1,64 \text{ h} = 18 \text{ kWh}$) i sama przestanie. Ten sam efekt bez limitu wymagałby pilnowania aplikacji.

5.4 Harmonogramy [P]

W aplikacji (i w lokalnym interfejsie) tworzy się harmonogramy start/stop ładowania o zadanej godzinie w wybrane dni. Harmonogramy są zapisane w ładowarce i działają bez internetu. Obsługują też pory względem wschodu i zachodu słońca (wymaga ustawienia lokalizacji urządzenia). Techniczny opis i przykład tworzenia harmonogramu z API jest w rozdziale 7.

5.5 Auto Balance: dynamiczne równoważenie obciążenia [P]

Co robi. Ładowarka co chwilę pyta licznik energii Shelly (przez sieć Wi-Fi) o prąd pobierany przez cały dom i tak dobiera własny prąd, żeby suma nie przekroczyła nastawionego limitu całkowitego (Total current limit). W obliczeniu jest zawsze rezerwa 2 A.

Czego wymaga. Licznika Shelly EM generacji 2 lub Pro albo nowszego (Shelly Pro 3EM, 3EM-63T, 3EM-63W) zainstalowanego w rozdzielnicy, w tej samej sieci Wi-Fi co ładowarka, z aktualnym oprogramowaniem. W do-
stawie od Shelly licznika nie ma (jest zapowiedziany przekładnik 120 A, który bez licznika nic nie zmierzy), więc
do testu Auto Balance trzeba dokupić licznik lub poprosić Shelly.

Dwa tryby. Zależą od tego, czy licznik „widzi” prąd ładowarki:

- tryb domyślny: ładowarka jest podłączona za licznikiem, więc licznik mierzy dom razem z ładowarką; ładowarka odejmuje własny prąd od odczytu, żeby nie liczyć go dwa razy (pole `exclude_self_current = true`);
- tryb drugi: ładowarka jest podłączona przed licznikiem (licznik jej nie widzi); w aplikacji odznacza się pole „The consumption of the EV charger is included in the measured current reported from the EM”.

Zachowanie przy awarii. Jeśli ładowarka trzy razy z rzędu nie dostanie odpowiedzi od licznika, przerywa ładowanie i wyłącza Auto Balance. To bezpieczne zachowanie (lepiej nie ładować niż przeciążyć przyłączy), ale trzeba o nim wiedzieć: słabe Wi-Fi w garażu skończy się przerwany sesjami.

Przyłącze 3 × 25 A, limit 25 A

Dostępny prąd dla ładowarki = limit – rezerwa – pobór domu = 25 – 2 – pobór domu.

- Noc, dom pobiera 3 A na fazę: 25 – 2 – 3 = 20 A, ale ładowarka ma sufit 16 A, więc ładuje 16 A (11 kW).
- Kolacja, piekarnik i zmywarka, dom pobiera 12 A: 25 – 2 – 12 = 11 A, ładowarka schodzi do 11 A (7,6 kW).
- Szczyt, dom pobiera 18 A: 25 – 2 – 18 = 5 A, czyli mniej niż minimum 6 A wynikające z normy IEC 61851. Ładowarka nie może ładować mniejszym prądem, więc powinna wstrzymać sesję i wznowić, gdy dom zejdzie poniżej 17 A. Czy wstrzymuje, czy trzyma 6 A, dokumentacja nie mówi **[W]**.

W trybie domyślnym licznik w drugim przypadku pokazuje 23 A (dom 12 + auto 11); ładowarka odejmuje swoje 11 A i dostaje poprawne 12 A poboru domu. Gdyby tego nie robiła, uznałaby, że dom pobiera 23 A i zeszłaby do 0 A: to jest właśnie „podwójne liczenie”, przed którym chroni ta opcja.

5.6 Pozostałe funkcje aplikacji

Standardowe dla ekosystemu Shelly, nieopisane osobno w instrukcji ładowarki: powiadomienia, sceny łączące kilka urządzeń (na przykład „gdy licznik pokaże nadwyżkę z fotowoltaiki, ustaw prąd na 10 A”), statystyki zużycia w chmurze, udostępnianie urządzenia innym użytkownikom konta, grupowanie w pomieszczenia **[W]**.

5.7 Reset do ustawień fabrycznych **[P]**

Dwie drogi, o różnym skutku:

- z aplikacji: kasuje ustawienia i usuwa urządzenie z konta;
- z lokalnego interfejsu (Settings → Factory reset): kasuje ustawienia, ale *nie* usuwa urządzenia z konta w chmurze; po ponownym dodaniu pojawi się jako to samo urządzenie.

6 Obsługa lokalna z przeglądarki

Każde urządzenie Shelly ma wbudowany serwer WWW. Wystarczy, że komputer lub telefon jest w tej samej sieci co ładowarka; internet nie jest potrzebny **[P]**.

Jak otworzyć. W przeglądarce wpisz adres IP ładowarki w sieci domowej (z routera lub z aplikacji) albo, w trybie punktu dostępowego, `http://192.168.33.1`.

Co tam jest. Interfejs urządzeń Shelly X ma stały układ: nagłówek z nazwą i ikonami łączności (punkt dostępowy, Wi-Fi, Bluetooth, chmura, MQTT, aktualizacja), menu po lewej, stopka z modelem, identyfikatorem, wersją oprogramowania i czasem. Sekcje istotne dla ładowarki:

Sekcja	Do czego służy
Home	stan ładowarki, prąd, energia, sterowanie; dla urządzeń XT1 producent może wbudować własny ekran (dokumentacja mówi o „osadzonym interfejsie” tworzonym przez producenta) [W]
Components	wirtualne komponenty (te sześć z rozdziału 2) i ich wartości
Schedules	harmonogramy: podstawowe i zaawansowane (cron)
Actions (Webhooks)	wywołanie adresu URL, gdy zajdzie zdarzenie, na przykład zmiana stanu
Scripts	skrypty JavaScript uruchamiane w ładowarce
Networks: Wi-Fi	dwie sieci (główna i zapasowa), punkt dostępowy z hasłem, statyczny adres
Networks: Bluetooth	włączenie/wyłączenie radia Bluetooth i bramki BTHome
Networks: Cloud	włączenie/wyłączenie połączenia z chmurą Shelly
Networks: MQTT	broker, prefiks tematów, TLS
Networks: Outbound WebSocket	stałe połączenie do własnego serwera
Settings: Authentication	hasło do interfejsu i API (zalecane, gdy ładowarka stoi w sieci, do której mają dostęp inni)
Settings: Firmware	aktualizacja lub wgranie własnego pliku (wgranie własnego oprogramowania unieważnia gwarancję)
Settings: Location, Timezone	potrzebne, żeby harmonogramy chodziły o właściwej porze
Settings: Factory reset, Reboot	jak w nazwie
Shelly X: Apply configuration	wgranie tokenu konfiguracji z portalu producenta; dla użytkownika końcowego bez znaczenia, dla nas ważne przy własnym produkcie
Diagnostics, KVS	pobranie logów, mała pamięć klucz-wartość (do 50 par) na potrzeby skryptów

Bezpieczeństwo pracy lokalnej

Bez hasła każdy w sieci lokalnej może zmienić prąd, wyłączyć ładowanie albo zresetować ładowarkę. Przy testach na biurku to bez znaczenia; przy ładowarce w firmie ustawić hasło w Settings → Authentication. Po włączeniu hasła API wymaga uwierzytelnienia HTTP Digest tym samym hasłem.

7 Sterowanie z własnego oprogramowania (API)

7.1 Zasada

Ładowarka odpowiada na wywołania JSON-RPC pod adresem `http://ADRES/rpc`. Każde wywołanie można wysłać na dwa sposoby, które dają ten sam wynik:

- **HTTP GET** z parametrami w adresie: `http://ADRES/rpc/Metoda?parametr=wartość`. Wartości tekstowe w cudzysłowach, liczby i true/false bez. Wygodne do prób z przeglądarki.
- **HTTP POST** z treścią JSON: `{"id":1,"method":"Metoda","params":{"..."}}` na `http://ADRES/rpc`. Do skryptów i integracji.

Komponenty ładowarki nie mają numerów jak w zwykłych urządzeniach Shelly (`switch:0`), tylko adresowane są parą właściciel + rola: `owner="service:0"` i `role="nazwa"`. To ważne, bo przykłady dla innych urządzeń Shelly nie zadziałają tu bez tej zmiany.

7.2 Sześć podstawowych wywołań (dosłownie z dokumentacji Shelly) [P]

Odczyt stanu ładowarki:

```
http://192.168.33.1/rpc/Enum.GetStatus?owner="service:0"&role="work_state"
curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Enum.GetStatus","params":{"owner":"service:0","role":"work_state"}}' http://ADRES/rpc
odpowiedz: {"value":"charger_free","source":"","last_update_ts":0}
```

Ustawienie prądu na 10 A:

```
http://192.168.33.1/rpc/Number.Set?owner="service:0"&role="current_limit"&value=10
odpowiedz: null (brak błędu = przyjęto)
```

Telemetria faz:

```
http://192.168.33.1/rpc/Object.GetStatus?owner="service:0"&role="phase_info"
odpowiedz (skrot): {"value":{"total_current":0,"total_power":0,"total_act_energy":0,
  "phase_a":{"voltage":0,"current":0,"power":0}, "phase_b":{"...}, "phase_c":{"...},
  "counter":{"total":0,"minute_ts":1761642960,"by_minute":[0,0,0]}},
  "source":"sys","last_update_ts":1761643021}
```

Start i stop sesji:

```
http://192.168.33.1/rpc/Boolean.Set?owner="service:0"&role="start_charging"&value=true
http://192.168.33.1/rpc/Boolean.Set?owner="service:0"&role="start_charging"&value=false
```

Energia i czas bieżącej sesji:

```
http://192.168.33.1/rpc/Number.GetStatus?owner="service:0"&role="energy_charge"
odpowiedz: {"value":5.37,"source":"sys","last_update_ts":1761637872}
http://192.168.33.1/rpc/Number.GetStatus?owner="service:0"&role="time_charge"
odpowiedz: {"value":128,"source":"sys","last_update_ts":1761643238}
```

Konfiguracja usługi (odczyt):

```
http://192.168.33.1/rpc/Service.GetConfig?id=0
odpowiedz: {"auto_balance":{"enable":false,"em_ip":null,"max_current":24,
  "exclude_self_current":true},"auto_charge":true,"global_charge_limit":null,
  "global_time_limit":null,"id":0}
```

7.3 Wywołania zbudowane przez analogię [W]

Poniższe nie są w dokumentacji ładowarki, ale wynikają z ogólnej dokumentacji Shelly (metody `Service.SetConfig` oraz `Schedule.Create`) i z zasady, że konfiguracja przyjmuje te same pola, które zwraca. Do sprawdzenia na urządzeniu.

Włączenie Auto Balance z licznikiem pod adresem 192.168.1.50 i limitem 25 A:

```
curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Service.SetConfig","params":{"id":0,"config":{"auto_balance":{
  "enable":true,"em_ip":"192.168.1.50","max_current":25,"exclude_self_current":true}}}}'
http://ADRES/rpc
```

Wyłączenie auto-startu i limit 20 kWh na sesję:

```
curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Service.SetConfig","params":{"id":0,"config":{"auto_charge":
  false,"global_charge_limit":20}}}' http://ADRES/rpc
```

Harmonogram: stop ładowania o 7:00 i start o 13:00 od poniedziałku do piątku (odpowiednik „blokady godzin” z instrukcji Tuya, tyle że w jednym urządzeniu i bez chmury):

```
curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Schedule.Create","params":{"enable":true,"timespec":"0 0 7 * * MON-FRI","calls":[{"method":"Boolean.Set","params":{"owner":"service:0","role":"start_charging","value":false}}]}}' http://ADRES/rpc
curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Schedule.Create","params":{"enable":true,"timespec":"0 0 13 * * MON-FRI","calls":[{"method":"Boolean.Set","params":{"owner":"service:0","role":"start_charging","value":true}}]}}' http://ADRES/rpc
```

Składnia czasu to cron z sekundami: sekunda, minuta, godzina, dzień miesiąca, miesiąc, dzień tygodnia. Urządzenie mieści do 20 harmonogramów po 5 poleceń. Do sprawdzenia: czy po start_charging=false auto samo nie zainicjuje nowej sesji (zależy od auto-startu), i czy true o 13:00 wznawia sesję bez przepięcia wtyczki [W].

7.4 Metody wspólne dla wszystkich urządzeń Shelly [P]

Metoda	Co zwraca lub robi
Shelly.GetDeviceInfo	model, identyfikator, wersja oprogramowania, dla Shelly X także rozszyfrowany token konfiguracji producenta
Shelly.GetStatus	stan wszystkich komponentów naraz (Wi-Fi, chmura, MQTT, komponenty wirtualne)
Shelly.GetConfig	cała konfiguracja
Shelly.ListMethods	lista metod dostępnych w tym oprogramowaniu; pierwsze wywołanie przy poznawaniu urządzenia
Wifi.GetStatus, Sys.GetStatus	adres IP, siła sygnału, czas pracy, wolna pamięć, dostępność aktualizacji
Shelly.CheckForUpdate, Shelly.Update	sprawdzenie i wykonanie aktualizacji
Shelly.Reboot, Shelly.FactoryReset	restart, reset fabryczny (bez usunięcia z konta)
Schedule.List, Schedule.Delete	przegląd i kasowanie harmonogramów
Webhook.Create	wywołanie URL przy zdarzeniu
Script.Create, Script.PutCode, Script.Start	wgranie i uruchomienie skryptu

7.5 Wartości stanu work_state

Dokumentacja podaje tylko jedną wartość wprost: charger_free [P]. Nazwa jest identyczna z pierwszym stanem listy „Work State”, którą pokazuje aplikacja Tuya dla ładowarki Q11 (Charger Free, Charger Inserted, Free with fault, Charger Wait, Charger Charging, Charger Pause, Charge finished, Charge with fault). Opis komponentu mówi o stanach „wait, charging, pause, etc.”. Z tego wynika, że mikrokontroler w TopAC pochodzi z tej samej rodziny co w Q11 i raportuje ten sam zestaw stanów; pełną listę należy spisać z urządzenia, przełączając symulator pojazdu przez stany A, B, C i wywołując błąd [W]. Spodziewane wartości: charger_free, charger_insert, charger_wait, charger_charging, charger_pause, charger_end, charger_fault, charger_free_fault.

7.6 MQTT, WebSocket, webhooki [P]

- **MQTT.** Po skonfigurowaniu brokera ładowarka przyjmuje te same wywołania RPC na temacie PREFIKS/rpc (treść JSON jak w POST) i odpowiada na temacie podanym w polu src. Stany publikuje na tematach PREFIKS/status/... oraz zdarzenia na PREFIKS/events/rpc. Prefiks jest fabrycznie równy identyfikatorowi urządzenia.
- **Outbound WebSocket.** Ładowarka sama utrzymuje połączenie do wskazanego serwera i wysyła tam powiadomienia o zmianach; dobra baza pod własny system rozliczeń bez otwierania portów w sieci klienta.
- **Webhooki (Actions).** Przy zdarzeniu ładowarka wywołuje podany adres URL; w interfejsie tworzy się je w sekcji Actions, w API metodą Webhook.Create.

7.7 Skrypty w ładowarce [P]

Rodzina Shelly X pozwala uruchomić do 10 skryptów JavaScript w samym urządzeniu. Skrypt ma dostęp do wywołań RPC (`Shelly.call`), zegarów, zapytań HTTP do innych urządzeń, MQTT i Bluetooth. Przykład zastosowania, którego nie ma w aplikacji: ładowanie nadwyżką z fotowoltaiki. Skrypt co 10 s pyta licznik Pro 3EM o moc na przyłączy; jeśli dom oddaje do sieci więcej niż 1,4 kW (6 A × 230 V), podnosi `current_limit` o 1 A, jeśli pobiera, obniża; poniżej 6 A zatrzymuje sesję. Cała logika siedzi w ładowarce, bez chmury i bez Home Assistanta.

Rozbieżność między forum a dokumentacją

Na niemieckim forum Shelly użytkownik cytował w grudniu 2025 informację ze sklepu, że „sterowanie mocą ładowania przez API/MQTT nie jest możliwe”. Dokumentacja API Shelly (przykłady z końca października 2025) opisuje `Number.Set` dla `current_limit` wprost. Najprostsze wyjaśnienie: funkcja doszła w aktualizacji oprogramowania i starsze egzemplarze jej nie miały. Dlatego pierwszym testem na biurku jest aktualizacja, a drugim próba `Number.Set` (rozdział 9).

7.8 Integracje gotowe

- **Home Assistant:** wbudowana integracja Shelly rozpoznaje urządzenia Gen2+ i tworzy encje z wirtualnych komponentów: `number` → suwak prądu, `enum` → select lub sensor stanu, `boolean` → przełącznik start/stop, `number` tylko do odczytu → sensory energii i czasu [P]. Komponent typu `object` (telemetria faz) może nie być obsługiwany; wtedy trzeba sensora REST lub MQTT [W]. Dla porównania: Q11 wymaga w Home Assistant nieoficjalnej wtyczki z HACS.
- **Shelly Cloud Control API** (chmurowe API dla integratorów) i **Shelly Integrator API:** dla systemów, które nie stoją w sieci klienta.
- **Node-RED, ioBroker, openHAB:** przez MQTT lub HTTP.

8 Kody błędów

Przy błędzie pasek stanu świeci na czerwono, trójkąt miga, a w polu cyfr pojawia się kod [P].

Kod	Przyczyna	Co zrobić
E01	zabezpieczenie termiczne, stopień 1	ładowarka sama ogranicza prąd do minimum; ładowanie trwa
E02	zabezpieczenie termiczne, stopień 2	odczekać kilka minut, zacząć ponownie
E03	zabezpieczenie nadprądowe, stopień 1	zaczekać na samoczynne wznowienie

Kod	Przyczyna	Co zrobić
E04	zabezpieczenie nadprądowe, stopień 2	odłączyć od auta, podłączyć ponownie, zacząć od nowa
E05	zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy	wyjąć złącze z auta i spróbować ponownie
E06	wyłącznik różnicowoprądowy zadziałał podczas autotestu	jak wyżej
E07	za niskie napięcie	czekać; alarm zgaśnie sam
E08	za wysokie napięcie	czekać; alarm zgaśnie sam
E09, E10	uszkodzone przekaźniki	serwis
E11	granica termiczna wtyku sieciowego	prąd ograniczony do minimum
E12	blokada termiczna wtyku sieciowego	odczekać, spróbować ponownie
E13	brak uziemienia	wpiąć do gniazda z uziemieniem
E14, E15	błąd połączenia sygnału Control Pilot	wyjąć złącze z auta, spróbować ponownie
E16	błąd podłączenia napięcia	sprawdzić przewód zasilający
E17	brak napięcia na fazie S lub T przy zasilaniu trójfazowym	sprawdzić przewód i gniazdo (druga lub trzecia faza)
E22	błąd próbkowania napięcia AC	serwis
E23	błąd komunikacji	serwis (z opisu wyniku: między modułem łączności a mikrokontrolerem [W])
E24	uszkodzony czujnik temperatury skrzynki	serwis
E25	uszkodzony czujnik temperatury wtyku	serwis
E29	błąd styku Proximity (CC) w złączu	docisnąć złącze w gnieździe auta

Kody E18–E21 i E26–E28 nie występują w instrukcji; być może są zarezerwowane lub dotyczą innych wersji.

9 Program testów na biurku

Lista zamyka wszystkie pozycje oznaczone **[W]**. Sprzęt: ładowarka, gniazdo CEE, symulator pojazdu (jest w projekcie), laptop w tej samej sieci, telefon z aplikacją.

- Uruchomienie i identyfikacja.** Wpiąć do CEE. Zanotować nazwę rozgłaszanej sieci Wi-Fi (potwierdzi schemat EVCharger-...). Wejść na 192.168.33.1, spisać ze stopki model, identyfikator, wersję oprogramowania.
- Aktualizacja.** Settings → Firmware. Zanotować wersję przed i po.
- Lista metod.** Wywołać Shelly.ListMethods i Shelly.GetDeviceInfo; zapisać odpowiedzi do pliku (będą potrzebne do analizy GAP i rozmowy z Shelly).
- Okno trzech minut.** Po 4 minutach od włączenia spróbować zmienić prąd przyciskiem: ma nie reagować. Przytrzymać 6 s: pasek ma migać na zielono.
- Stany.** Symulatorem przejść A → B → C → B → A; po każdej zmianie odczytać work_state. Wywołać stan błędu (np. zwarcie diody CP) i odczytać stan oraz kod na wyświetlaczu. Powstanie pełna tabela stanów.

6. **Prąd z API.** `Number.Set current_limit = 6, 10, 16`, a potem 5 i 17 (oczekiwany błąd zakresu). Sprawdzić szerokość impulsu sygnału Control Pilot oscyloskopem: 10 A odpowiada wypełnieniu 16,7 % ($10\text{ A} / 0,6\text{ A}$ na procent).
7. **Start/stop.** Z auto-startem wyłączonym: wpiąć symulator w stan C, potwierdzić dwusekundową sesję, potem `start_charging=true` i `=false`. Sprawdzić, czy `true` po `false` wznowia bez przepięcia.
8. **Limity.** Ustawić `global_time_limit=2` (min); sprawdzić zakończenie i flagę w stanie; sprawdzić, że wznowienie wymaga przepięcia.
9. **Harmonogram.** Utworzyć harmonogram na za 3 minuty i sprawdzić wykonanie; sprawdzić strefę czasową.
10. **Auto Balance.** Wymaga licznika Shelly EM; bez niego zanotować tylko, że `Service.SetConfig` z `enable=true` i nieosiągalnym `em_ip` kończy sesję po trzech nieudanych próbach.
11. **Home Assistant.** Dodać przez integrację Shelly; spisać utworzone encje.
12. **Ikona kuli ziemskiej.** Wyłączyć chmurę (Networks → Cloud), potem Wi-Fi; obserwować, kiedy ikona gaśnie.

Załącznik A. Skróć zasad bezpieczeństwa z instrukcji producenta [P]

Tylko gniazda sprawne i uziemione; bez przedłużaczy, rozgałęźników, bębnow, adapterów podróжных i wyłączników czasowych. Nie wyjmować wtyku podczas pracy. Nie otwierać obudowy. Chronić wtyki i złącza przed wilgocią, nie zanurzać, nie zostawiać w bezpośrednim słońcu. Czyścić tylko suchą szmatką po odłączeniu od sieci i auta. Nie przejeżdżać po przewodzie, nie naprężać go w czasie ładowania, podeprzeć skrzynkę tak, żeby nie wisała na przewodach. Nie używać w atmosferze gazów łatwopalnych. Nie zostawiać bez nadzoru przy dzieciach. Ładowarka wykonuje autotest przy podłączeniu do sieci i przy podłączeniu do auta.

Załącznik B. Źródła

- Instrukcja użytkownika EVE01-11R, wersja V1-251023 (DE/EN), Zhejiang Guangwei Electric & Tools / Shelly Europe.
- Karta katalogowa „TopAC Portable EV charger 11kW Powered By Shelly”, Shelly.
- Dokumentacja API: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>, sekcja Devices → ShellyX → XT1 → Top AC Portable EV Charger; oraz strony ogólne Shelly X, Schedule, Script, Virtual Components.
- Baza wiedzy Shelly: <https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/topac-portable-ev-charger-eve01-11r>, strony „Add via Bluetooth”, „Add via Wi-Fi (AP scan)”, „Shelly X MOD1 web interface guide”.
- Strona produktu Shelly Europe i sklepy partnerskie (cena orientacyjna 245 EUR brutto, wrzesień 2026).
- Forum shelly-forum.com, wątek „PV Überschussladen mit EVE01-11R” (grudzień 2025).
- Zdjęcia własne egzemplarza AmperePoint, 23 września 2026.